

SeoulBusMap



서울시 교통 소외 지역을 조명하는 공익 데이터 수집·분석 서비스

중앙대학교 예술공학대학 예술공학부

김도균 (20225525)

김도연 (20232782)

유형준 (20230749)

이지민 (20236743)

Table of Contents

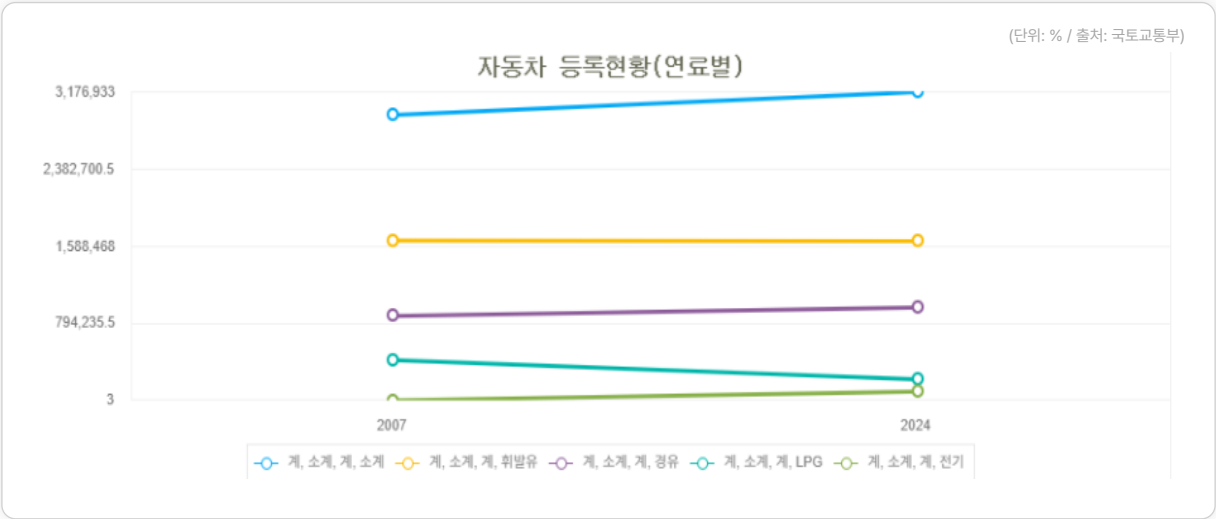
1. 서론
 - 1) 프로젝트의 배경 및 필요성
 - 2) 프로젝트의 개요
2. 본론
 - 1) 시스템 아키텍처: 전체 구조와 설계 철학
 - 2) 데이터베이스 설계: 데이터의 저장과 보존
 - 3) 백엔드 주요 기능: 자동화와 최적화
 - 4) 프론트엔드 주요 기능: 데이터 조회
3. 결론
 - 1) 프로젝트 요약 및 기대 성과
 - 2) 한계점 및 향후 발전 방향



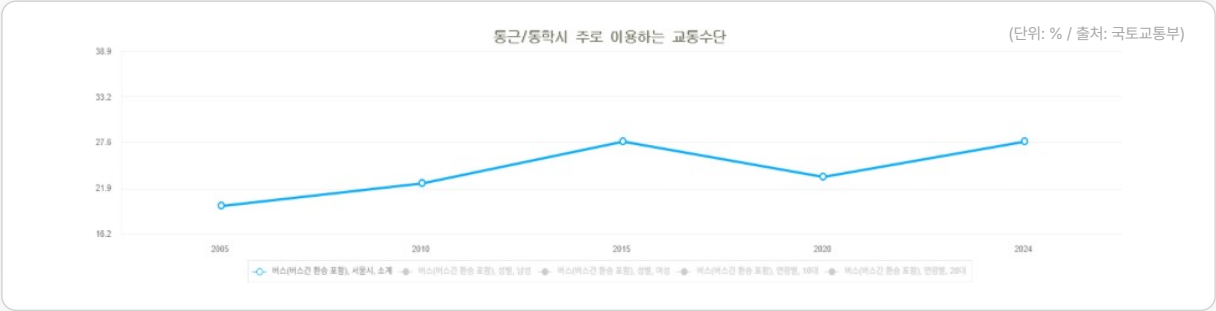
1. 서론

1) 프로젝트의 배경 및 필요성

한국의 대중버스 정책시행은 대구에서 1920년 7월에 시작하여 경성, 현재의 서울에서는 1920년 4월부터 시행되었다. 현재 2025년 약 100년 가까이 대중교통 버스는 시민들과 함께 생활하고 발전해왔다. 한편 대한민국의 자동차 기술 또한 발전하며 자가용(관용, 영업 포함) 자동차를 이용하는 사람들이 늘어났다. 2007년 서울시 자가용 자동차의 수가 2,933,286대를 돌파했고 2024년에는 3,176,933대를 기록했다.



이러한 통계를 바탕으로 자가용 자동차 차량 이용이 증가한 만큼 교통버스의 이용률이 줄었을 것이라고 추측하기 쉽지만 그렇지 않다. 국토교통부 통계청에 따르면 통근/통학시 주로 이용하는 이동수단을 조사했을 때 2005년에는 19.7%의 사람이 버스를 이용하는 반면 2024년에는 27.7%로 오히려 8% 증가한 모습을 보여준다.



위 그래프까지 하여 확인할 수 있듯이, 자가용의 확대에도 불구하고 대중교통 이용은 서울 시민들의 도시 생활의 필수 인프라로 곳곳이 그 자리를 지키고 있다. 그러나 '이러한 혜택이 모든 지역에 균등하게 돌아가고 있는가?' 라는 질문에는 의문점이 든다. 서울은 대한민국의 수도로서 천만 인구가 밀집된 거대 도시이지만, 지역별 인구 분포와 밀집도에는 현저한 차이가 존재한다. 특정 행정동에는 수만 명의 인구가 거주하는 반면, 다른 행정동은 그보다 훨씬 적은 인구를 가지고 있다. 이러한 인구 분포의 차이는 곧 대중교통 서비스에 대한 '수요'의 차이로 이어진다. 시민 생활의 필수재인 대중교통 서비스가 이러한 수요에 맞춰 적절하게 '공급'되고 있는지, 즉 인구 밀집 지역과 인구 희소 지역 간에 서비스 수준의 불균형은 없는지 확인할 필요가 있다. 만약 인구는 많지만 버스 노선이나 정류장 수가 부족한 지역이 있다면, 해당 지역 주민들은 다른 지역 주민들에 비해 명백한 불편을 겪게 될 것이다. 본 프로젝트에서는 이렇게 세운 가설을 바탕으로, 서울시 행정동별 거주 인구 데이터와 해당 지역에 공급되는 버스 서비스(정류장, 노선 수 등) 데이터를 결합하여 '수요 대비 공급의 적정성'을 심층적으로 분석하고자 한다. 이를 통해 데이터 상으로 나타나는 지역 간 대중교통 서비스의 격차를 식별하고, 이러한 격차가 일부 지역 주민에게 '교통 소외'라는 현실적인 불편을 야기하며, 나아가 지역 간 삶의 질 불균형 문제로 직결될 수 있음을 실증적으로 보여주려 한다.

2) 프로젝트의 개요

이러한 생각의 흐름으로 세운 가설을 데이터 기반으로 검증하고, 교통 소외 문제를 실증적으로 조명하기 위해 본 프로젝트에서는 조각조각 분산되어 복잡한 구조로 제공되는 대중교통 데이터를 수집, 정제, 보존하여 최종적으로 의미 있는 정보로 시각화하는 하나의 완성된 서버 애플리케이션 구축을 목표로 한다. 여기에 더해 단순히 가설 검증만으로 기능을 다하는 것이 아닌, 시간의 흐름에 따라 변화하는 도시의 교통 환경을 지속적으로 추적하여 지속적으로 새로운 의미를 창출해낼 수 있는 서비스가 될 수 있도록 설계해 보고자 한다. 이러한 목표를 가지고, 중간고사 팀 프로젝트의 요구 사항 범위에 맞춰 본 보고서에서는 데이터 수집 및 저장 단계까지 다루어 보았다. 먼저, 서비스의 주요 기능 구현을 위한 문제 정의는 다음과 같이 내렸다:

1. 분산된 데이터의 통합 수집:

가설 검증의 기반이 되는 ‘수요’ 지표(행정동별 생활 인구 등)와 ‘공급’ 지표(버스 정류장 위치, 노선 정보, 승하차 인원 등)은 각기 다른 형태로 여러 공공 API에 흩어져 있다. 본 프로젝트에서는 이러한 다종의 API들을 안정적으로 호출하고, 각기 다른 형식의 데이터를 일관된 구조로 통합 수집하는 파이프라인을 구축한다.

2. 다양한 목적에서의 사용을 고려한 데이터 보존:

서울시에서 제공하는 공공 API는 대부분이 한 달 안팎의 데이터 보존 기간이 명시되어 있다. 장기적인 관점에서의 분석에 사용하기엔 턱없이 짧은 기한이다. 데이터의 보존을 위해 수집된 데이터를 적절하게 보존할 필요가 있다. 그러나 보존 기간이 늘어날수록 불가피하게 커지는 용량과 느려지는 처리 속도를 고려, 사용자의 요청에 대응하기에 부족하지 않으면서도 필요한 데이터와 필요하지 않은 데이터를 분리하여 보존하고 서비스할 수 있도록 구현한다.

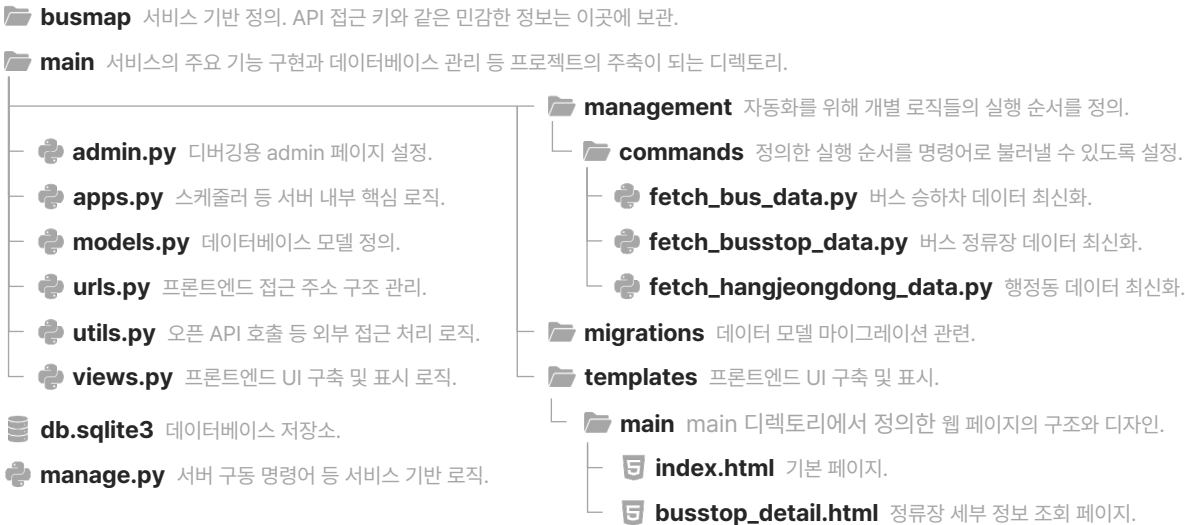
3. 지속 가능한 수집과 분석을 위한 운영 환경 구축:

아무리 현 상황에 맞는 데이터를 잘 수집하고 분석하더라도 일회성 분석은 시간의 흐름에 따라 세상이 바뀌며 의미를 잃는다. 본 프로젝트에서는 시간이 지나가더라도 그에 맞춰 따라가며 최신의 정보를 제공하면서도 과거와의 추이 변화를 분석할 수 있도록 수집과 보존이 가능한 자동화로 이루어질 수 있도록 하는 시스템을 지향한다.

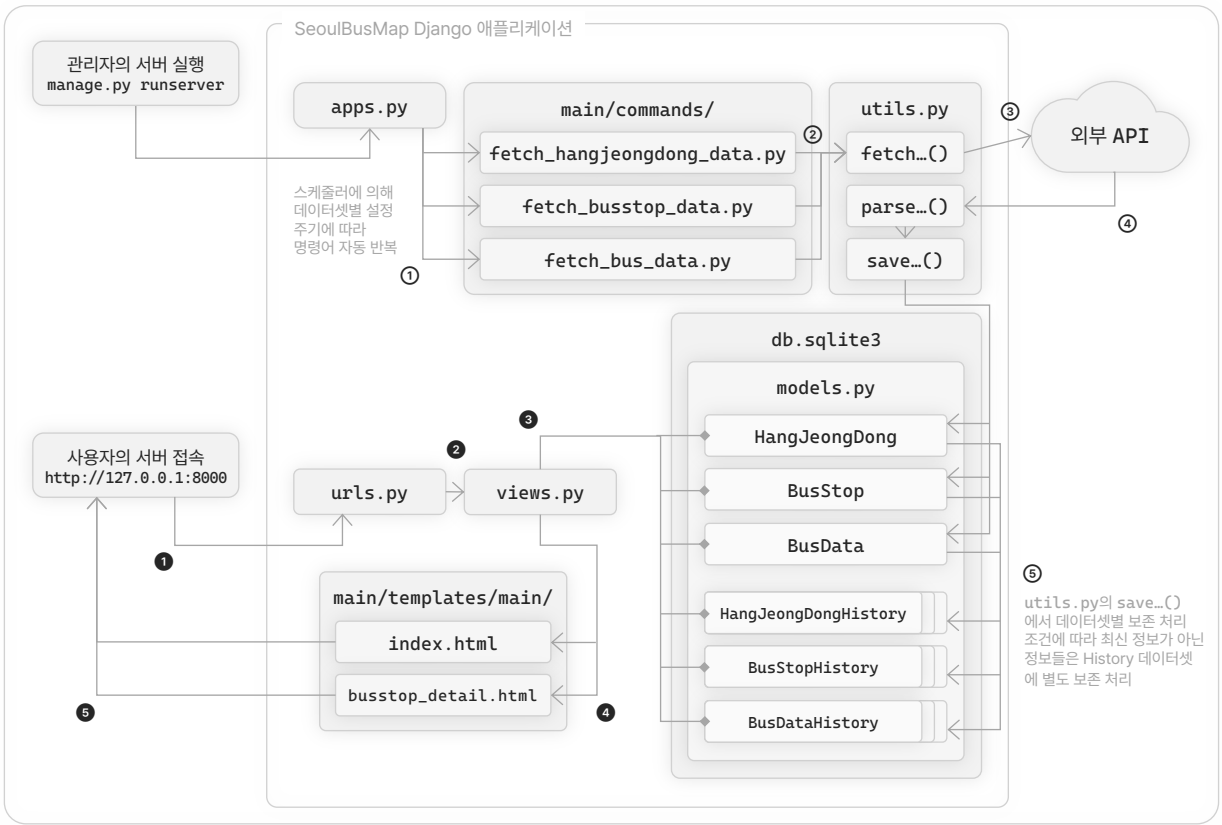
2. 본론

1) 시스템 아키텍처: 전체 구조와 설계 철학

강의에서 실습하며 제작한 샘플 서버 프로젝트를 바탕으로, 본 프로젝트의 토대를 만들어 개발을 진행하였다. Django 시스템 파일이나 기본 제공되는 미사용 파일을 제외한 핵심 기능을 구성하는 전체 구조와 파일·모듈별 기능은 다음과 같다:



이렇게 정의내린 각각의 모듈들이 서로 상호작용하며 기능을 실행하는 전체적인 흐름도는 아래 그림과 같다. Django 설계 철학인 MVT(Model-View-Template) 패턴을 충실히 따르려 노력하면서도, 서버의 효율성과 가독성을 고려하여 구동 방식을 설계하였다:



데이터 수집 및 아카이빙의 흐름 (백엔드)

- ① apps.py → commands/: 작업 스케줄러가 주기적으로 특정 관리자 명령어를 실행한다.
- ② commands/ → utils.py: 명령어에 설계된 순서와 작업하려는 데이터 모델별 인자를 적용하여 유틸리티 함수를 실행한다.
- ③ utils.py → 외부 API: fetch() 함수로 주어진 인자에 맞는 외부 API로부터 데이터를 요청하고 응답받는다.
- ④ 외부 API → utils.py: parse() 함수로 응답받은 데이터를 DB에 저장할 수 있도록 필요한 정보만 거르고 형식을 맞춘다.
- ⑤ utils.py → 데이터베이스: save() 함수로 최신 데이터를 저장하고, 조건에 맞다면 보존용 모델에 데이터를 저장한다.

사용자 요청의 처리 흐름 (프론트엔드)

- ① 사용자 → urls.py: 사용자가 웹 브라우저를 통해 서버의 URL에 접속을 요청한다.
- ② urls.py → views.py: urls.py에 정의된 라우팅 규칙에 따라 해당 views.py의 함수가 호출된다.
- ③ views.py ↔ 데이터베이스: views.py가 데이터베이스에서 사용자 요청에 필요한 데이터를 조회하고 응답받는다.
- ④ views.py → templates/: views.py가 가공된 데이터를 templates/의 HTML파일로 전달하여 렌더링을 요청한다.
- ⑤ templates/ → 사용자: 렌더링된 HTML 페이지가 웹 브라우저를 통해 사용자에게 최종적으로 표시된다.